ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Môn: XỬ LÝ ẢNH VÀ ỨNG DỤNG
(Tiếng Anh: Image Processing and Applications)

Chương trình đào tạo:

Cử nhân Trí tuệ nhân tạo;

Cử nhân Khoa học máy tính.

(Bản Cập nhật tháng 01 năm 2023)

Người biên soạn: Mai Tiến Dũng

TP. HCM - 2023

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Mai Tiến Dũng
- Chức danh, học vị: Tiến sĩ
- Email: dungmt@uit.edu.vn

1.2 Thông tin về môn học

Tên môn học (tiếng Việt):	Xử lý ảnh và ứng dụng
Tên môn học (tiếng Anh):	Image Processing and Applications
Đối tượng học tập	Những người muốn có kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực xử lý ảnh và phát triển các ứng dụng xử lý ảnh.
Mã môn học:	CS406
Thuộc khối kiến thức:	Chuyên đề tốt nghiệp
Thuộc nhóm môn học	☒ Đại trà ☒Chất lượng cao ☒ Tài năng
Khoa/Bộ môn phụ trách:	BM Tính toán Đa phương tiện.
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	45
Thực hành:	30
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	

2. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

- Môn học đề cập đến những kiến thức liên quan đến ảnh số, các thao tác xử lý cơ bản trên xử lý ảnh số như nâng cao chất lượng ảnh, các phép lọc ảnh, các thao tác trên ảnh nhị phân.
- Bên cạnh các kiến thức nền tảng, môn học cung cấp các tài liệu tham khảo như các bài báo chuyên ngành để sinh viên có thể tìm hiểu và ứng dụng kiến thức đã học.

3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

3.1 Mục tiêu môn học:

3.1.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về xử lý ảnh số và phát triển ứng dụng xử lý ảnh trên máy tính.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành môn học này người học có thể có được các khả năng sau:

Mục tiêu	Nội dung mục tiêu môn học
CG1	Cung cấp một số kiến thức cơ bản về ảnh số, các phép biến đổi cơ bản trên ảnh và các lĩnh vực ứng dụng liên quan
CG2	Hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ và các thư viện xử lý ảnh tiên tiến.
CG3	Sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức về xử lý ảnh để phát triển ứng dụng thực tiễn.

3.2 Chuẩn đầu ra:

Người học cần đạt được (mức tối thiểu) các kết quả cụ thể sau:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH	Ánh xạ CĐR CTĐT	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ
CLO1	Giải thích được các khái niệm như ảnh số, ảnh nhị phân, histogram, bộ lọc ảnh.	LO2.2	NT2
CLO2	Hiểu và cài đặt một số thao tác cơ bản trong xử lý ảnh số.	LO2.2	NT4
CLO3	Sử dụng được các thư viện và kỹ thuật tiên tiến trong xử lý ảnh.	LO4.2	KN3
CLO4	Xây dựng và phát triển ứng dụng xử lý ảnh nhằm giải quyết một bài toán trong khoa học hoặc trong thực tiễn.	LO4.1, LO4.2, LO4.4, LO5.1, LO5.2	KN4

3.3 Mối quan hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra:

Mối quan hệ giữa mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra môn học được thể hiện trong ma trận sau:

Các thành phần	Mục tiêu	Chuẩn đầu ra
Kiến thức	CG1	CLO1, CLO2
Kỹ năng	CG2	CLO3, CLO4
Thái độ	CG3	CLO3, CLO4

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Dự lớp đầy đủ;
- Tham gia tích cực, nghiêm túc các hoạt động thảo luận, thực hành học tập trên lớp theo yêu cầu và tích cực tự nghiên cứu nội dung môn học theo hướng dẫn;
- Thực hiện các bài tập kiểm tra đầy đủ và đúng thời gian quy định.
- Nếu sinh viên không thực hiện đố án cuối kỳ hoặc không tham gia thi cuối kỳ thì cột điểm cuối kỳ sẽ được tính là 0 (không) điểm.

5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

- Thời lượng: Mỗi buổi học lý thuyết là 3 tiết. Mỗi buổi học thực hành là 5 tiết.

5.1 Lý thuyết

Buổi học	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra
1.	Chương 1: Giới thiệu - Tổng quan về môn học. - Tổng quan xử lý ảnh.	CLO1	Dạy: GV thuyết giảng và minh họa hình ảnh, video, các ứng dụng	A4

	- Các lĩnh vực ứng dụng liên quan. - Giới thiệu về ảnh số		Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	
2.	Chương 2: Nâng cao chất lượng ảnh - Giới thiệu về phép biến đổi ảnh - Phân loại phép biến đổi - Phép biến đổi điểm: các phép toán số học.	CLO1, CLO2	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	A3, A4
3.	Chương 2: Nâng cao chất lượng ảnh (tt) - Phép biến đổi điểm: các phép toán hình học. - Histogram và các phép biến đổi dựa trên histogram.	CLO1, CLO2	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	A3, A4
4.	Chương 2: Nâng cao chất lượng ảnh (tt) - Phép biến lân cận: phép tính tích chập. - Các bộ lọc ảnh.	CLO1, CLO2	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	A3, A4
5.	Chương 2: Nâng cao chất lượng ảnh (tt) - Nhiễu trên ảnh số. - Lọc nhiễu ảnh - Khôi phục ảnh.	CLO1, CLO2, CLO3	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	A3, A4
6.	Chương 2: Nâng cao chất lượng ảnh (tt) - Giới thiệu các ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh.	CLO1, CLO2, CLO3	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	A3, A4

7.	Chương 3: Xử lý ảnh nhị phân - Ảnh nhị phân. - Nhị phân ảnh - Các phép toán trên ảnh nhị phân.	CLO1, CLO2	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	A3, A4
8.	Chương 3: Xử lý ảnh nhị phân (tt) - Các ứng dụng trên ảnh nhị phân.	CLO1, CLO2, CLO3	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	A3, A4
9.	Chương 4: Phát triển ứng dụng (tt) Phần 1: Truy xuất và tìm kiếm ảnh - Tổng quan về hệ thống truy xuất và tìm kiếm ảnh. - Các thành phần cơ bản trong hệ thống. - Các bước phát triển một hệ thống truy xuất và tìm kiếm ảnh.	CLO2, CLO3	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận. Học ở nhà: xây dựng ứng dụng truy xuất ảnh hoặc tìm kiếm ảnh trên một số tập dữ liệu ảnh	A3, A4
10.	Chương 4: Phát triển ứng dụng (tt) Phần 2: Phân lớp và nhận dạng ảnh - Tổng quan về bài toán phân lớp và bài toán nhận dạng. - Các thành phần cơ bản trong hệ thống. - Các bước phát triển một hệ thống phân lớp và nhận dạng ảnh.	CLO2, CLO3	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận. Học ở nhà: xây dựng ứng dụng phân lớp ảnh hoặc nhận dạng ảnh trên một số tập dữ liệu ảnh	A3, A4
11.	Chương 4: Phát triển ứng dụng (tt) Phần 3: Một số lĩnh vực ứng dụng khác	CLO2, CLO3	Dạy: GV thuyết giảng và trình chiếu các hình ảnh minh họa.	A3, A4

	- Chú thích nội dung ảnh. - Nhận dạng đối tượng. - Trên các thiết bị di động.		Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận. Học ở nhà: tìm hiểu các ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh	
12.	Đồ án cuối kỳ	CLO4	Dạy: GV theo dõi báo cáo đồ án của sinh viên. Nhận xét, góp ý báo cáo Học ở lớp: sinh viên tham dự lớp học, báo cáo đồ án và thảo luận về báo cáo của các bạn.	A4
13.	Đồ án cuối kỳ	CLO4	Dạy: GV theo dõi báo cáo đồ án của sinh viên. Nhận xét, góp ý báo cáo Học ở lớp: sinh viên tham dự lớp học, báo cáo đồ án và thảo luận về báo cáo của các bạn.	A4
14.	Đồ án cuối kỳ	CLO4	Dạy: GV theo dõi báo cáo đồ án của sinh viên. Nhận xét, góp ý báo cáo Học ở lớp: sinh viên tham dự lớp học, báo cáo đồ án và thảo luận về báo cáo của các bạn.	A4
15.	Ôn tập		Dạy: GV thuyết giảng và trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của môn học. Thảo luận và giải đáp cho sinh viên. Học ở lớp: sinh viên tham gia lớp học và thảo luận.	

5.2 Thực hành

Buổi học	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra
1 (5 tiết)	**Bài tập 1: Khởi động và các thao tác chuyển đổi và các phép toán số học.** - Tạo ứng dụng trong Google Colab - Đọc ảnh từ tập tin, hiển thị ảnh lên màn hình, chuyển đổi định dạng ảnh, ghi ảnh xuống tập tin. - Thực hiện các phép toán số học trên ảnh: giữa 2 ảnh, giữa ảnh và số	CLO2, CLO3	**Dạy:** GV hướng dẫn cho sinh viên tạo ứng dụng trong Colab với ngôn ngữ lập trình python, sử dụng thư viện xử lý ảnh để thực hiện các thao tác cơ bản trên ảnh số. **Học:** Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt chương trình minh họa	A3
2 (5 tiết)	**Bài tập 2: Các phép nâng cao chất lượng ảnh** - Các phép biến đổi điểm. - Histogram và nâng cao chất lượng ảnh dựa trên histogram. - Các phép biến đổi dựa trên tích chập.	CLO2, CLO3	**Dạy:** GV hướng dẫn cho sinh viên sử dụng thư viện xử lý ảnh và cài đặt các hàm xử lý tương ứng. Cung cấp tài liệu cho sinh viên. **Học:** Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và cài đặt chương trình theo yêu cầu.	A3
3 (5 tiết)	**Bài tập 3: Các phép nâng cao chất lượng ảnh** - Các bộ lọc ảnh. - Loại bỏ nhiễu - Phục hồi ảnh	CLO2, CLO3	**Dạy:** GV hướng dẫn cho sinh viên sử dụng thư viện xử lý ảnh và cài đặt các hàm xử lý tương ứng. Cung cấp tài liệu cho sinh viên. **Học:** Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và cài đặt chương trình theo yêu cầu.	A3
4	**Bài tập 4: Xây dựng ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh**	CLO2, CLO3	**Dạy:** GV cung cấp cho sinh viên các ứng dụng mẫu, hướng sinh viên phát triển	A3

(5 tiết)	- Xử lý ảnh nhị phân - Phát triển ứng dụng trên máy tính. - Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động		tiếp các chức năng cho ứng dụng. **Học:** Sinh viên thực hiện theo yêu cầu của GV.	
5 (5 tiết)	**Bài tập 5: Xây dựng ứng dụng truy xuất ảnh** - Phát triển ứng dụng truy xuất ảnh. - Áp dụng các phép xử lý ảnh để tăng độ chính xác tìm kiếm.	CLO2, CLO3, CLO4	**Dạy:** GV cung cấp cho sinh viên chương trình phân lớp ảnh/truy xuất ảnh, hướng sinh viên áp dụng các thao tác xử lý trên ảnh để cải tiến độ chính xác cho bài toán. **Học:** Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và cài đặt các hàm theo yêu cầu.	A3
6 (5 tiết)	**Bài tập 6: Vai trò của xử lý ảnh trong bài toán phân lớp ảnh/truy xuất ảnh** - Dựa trên ứng dụng phân lớp ảnh để cải tiến. - Sử dụng các đặc trưng đã rút trích	CLO2, CLO3, CLO4	**Dạy:** GV cung cấp cho sinh viên chương trình phân lớp ảnh, hướng sinh viên áp dụng các thao tác xử lý trên ảnh để cải tiến độ chính xác cho bài toán. **Học:** Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và cài đặt các hàm theo yêu cầu.	A3

6. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- **Phương pháp giảng dạy chủ yếu:** trình bày các kiến thức nền tảng, hướng dẫn nghiên cứu tài liệu; hướng dẫn thực hành và diễn giải theo chủ đề.
- **Học liệu:** các nguồn tài liệu được sử dụng trên lớp và máy chiếu các slides.

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

7.1 Khung thông tin về kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	Thời điểm kiểm tra	Hình thức KTĐG	Công cụ TĐG	Trọng số	Thang điểm	Tiêu chí đánh giá
A1	Quá trình			0		
A2	Giữa kỳ			0		
A3	Thực hành	Chương trình máy tính có khả năng thực hiện các yêu cầu của bài tập	Bài tập lập trình;	30%	10	Chương trình phải thực hiện được các chức năng mà bài tập yêu cầu (thang điểm tối đa 8/10); Quản lý code và phương pháp code hiệu quả (thang điểm tối đa 2/10);
A4	Cuối kỳ			70%	10	
	Bài thi viết	Làm bài viết trên Giấy thi.	Câu hỏi tự luận; Câu hỏi có tính toán;	20%	10	Nội dung trong bài làm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với yêu cầu của nội dung câu hỏi.
	Đồ án cuối kỳ	Chương trình máy tính; File báo cáo; Slide trình bày ;	Đồ án môn học	50%	10	Chương trình phải thực hiện được các chức năng cơ bản của đồ án (thang điểm tối đa 5/10); Nội dung báo cáo thể hiện được các thông tin phù hợp với yêu cầu của đồ án ; hình thức văn phong súc tích,

						logic; bố cục bài viết chặc chẽ (thang điểm tối đa 3/10); Slide trình bày súc tích, logic; cách nói và tác phong khi trình bày; cách trả lời câu hỏi (thang điểm tối đa 2/10);

7.2 Ma trận kiểm tra -đánh giá kết quả học tập môn học

Mối quan hệ giữa nội dung môn học và Quá trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập được thể hiện trong ma trận sau:

7.2.1 Phần lý thuyết

CĐR MH	Chương 1	Chương 2	Chương 3	Chương 4	Chương 5	Đồ án môn học	Kiểm tra định kỳ
CLO1							Kiểm tra cuối kỳ (20%)
CLO2							
CLO3							
CLO4							
Trọng số						50%	20%
	ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN/ QUÁ TRÌNH (00%)					Đồ án (50%)	ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT: 20%

7.2.1 Phần thực hành

Phần thực hành chiếm trọng số 60% môn học, gồm 6 bài tập và được phân bố qua ma trận sau:

CĐR MH	Chương 1	Chương 2		Chương 3	Chương 4	
CLO1						
CLO2	Bài tập 1	Bài tập 2	Bài tập 3	Bài tập 4	Bài tập 5	Bài tập 6
CLO3						
CLO4						
Trọng số	10%	20%	20%	10%	20%	20%

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. https://www.coursera.org/learn/digital
2. Digital Image Processing 4th Edition, by Rafael Gonzalez (Author), Richard Woods (Author).

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Thư viện OpenCV: https://opencv.org/
2. GoogleColab: https://colab.research.google.com/

10. Ngày phê duyệt:

11. Cấp phê duyệt: Bộ môn Tính toán Đa phương tiện.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Trưởng bộ môn	**Giảng viên biên soạn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngô Đức Thành	Mai Tiến Dũng